30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

① 発電・資源・温暖化・放射線

❶ いろいろな発電のしくみ

エネルギーの変換の流れをおさえる

火力	化石燃料（化学）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
原子力	ウラン（核）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
水力	高い所の水（位置）	→ 運動（水の流れ）	→ 運動（タービン）	→ 電気

どの発電も最後は「運動エネルギー→電気エネルギー（発電機）」

1 火力・原子力・水力の特徴

- 火力発電：化石燃料（石油・石炭・天然ガス）を燃やす。安定して大量に発電できるが**二酸化炭素**を出す／資源に**限りがある**
- 原子力発電：ウランの**核分裂**の熱。少ない燃料で大量発電、二酸化炭素を出さない。**放射線**・放射性廃棄物の管理、事故のリスク
- 水力発電：ダムの水の**位置エネルギー**を利用。二酸化炭素を出さないが、ダム建設が環境に影響
- 発電時には**熱**として失われるエネルギーも多い

2 再生可能エネルギー

- 再生可能エネルギー＝**くり返し利用**できて**なくならない**エネルギー資源
- **太陽光**発電：光→電気（光電池）。夜・雨は発電できない
- **風力**発電：風の運動→電気。風まかせ・騒音
- **地熱**発電：地下の熱で水蒸気→タービン。場所が限られる
- **バイオマス**発電：木くず・生ごみ・家畜のふんなどを燃やす。植物が育つときに吸収した二酸化炭素を出すだけ→**大気中の二酸化炭素をふやさない**と考える
- 共通の課題：**発電量が不安定**・コストが高い

❷ 地球温暖化と環境問題

温室効果 → 気温上昇

1 温室効果と地球温暖化

- 温室効果＝二酸化炭素などが、地表から出る**熱（赤外線）を吸収**して宇宙ににがしにくくする
- 地球温暖化＝化石燃料の大量使用で二酸化炭素が**増加**→温室効果が強まり**気温が上昇**
- 影響：海面上昇・異常気象・生態系の変化
- 対策：省エネ・再生可能エネルギー・森林保護

2 自然災害と防災

- 日本は**地震・火山・台風・豪雨**が多い（プレート・気団）
- ハザードマップ（防災マップ）＝災害の**被害予想**範囲や**避難場所**を示した地図（自治体が作成）
- 緊急地震速報・津波警報・気象警報を活用
- 「自然の恵み」と「災害」は同じ自然現象の両面（火山→温泉・地熱、台風→水資源）

❸ 化石燃料と放射線

資源には限りがある／放射線の性質を正しく知る

1 化石燃料と発電の課題

- **化石燃料**＝大昔の生物の死がいが、長い年月をかけて変化したもの（石油・石炭・天然ガス）
- 量に限りがあり、使い続けるといつかなくなる
- 燃やすと二酸化炭素のほか、**硫黄酸化物**・**窒素酸化物**が出て大気をよごす（酸性雨の原因）
- 水力：燃料がいらず有害な廃棄物も出ないが、ダムをつくれる場所が限られる

2 放射線の性質と単位

- 目に見えず、物を通りぬける性質（**透過性**）
- 原子をイオンにする性質（**電離作用**）
- 種類：α線・β線・γ線・X線・中性子線など
- 単位：**ベクレル（Bq）**＝放射線を出す能力の大きさ
  シーベルト（Sv）＝人体が受ける影響の大きさ
- 自然界にもある。多量に受けると細胞が傷つく

入試のポイント（発電・環境）

❶ 火力「化学→熱→運動→電気」。原子力「核→熱→運動→電気」。水力「位置→運動→電気」。
❷ 記述「バイオマス発電で二酸化炭素がふえない理由」。答えは「**成長中に吸収した二酸化炭素**を出すだけだから」。
❸ 再生可能エネルギーの長所は**なくならない**・**二酸化炭素を出さない**。短所は**発電量が天候で不安定**。

ここで差がつく
・火力は安定・大量だが二酸化炭素を出す。原子力は放射性廃棄物。水力はダムが環境に影響。
・「温室効果」自体は地球を適温に保つはたらき。問題は**強まりすぎる**こと（＝温暖化）

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術 ② プラスチック・科学技術・環境保全

④ プラスチックの性質と種類　石油からつくられる有機物

1 プラスチックの性質

- 原料は**石油**(石油を分留したナフサ(なふさ)からつくる)
- 炭素をふくむ**有機物**→燃やすと**二酸化炭素**と水
- **軽い**・さびない・**くさりにくい**・加工しやすい
- **電気を通さない**(絶縁体)・**熱を通しにくい**
- 密度が種類でちがう→**水に浮くか沈むか**で見分ける
- 問題点:自然界で分解されにくい→**マイクロプラスチック**による海の汚染
- 微生物が分解できる**生分解性プラスチック**も開発

2 おもなプラスチック

名前(略号)	密度 g/cm³	用途・特徴
ポリエチレン PE	0.92～0.97	袋・容器 浮く
ポリプロピレン PP	0.90～0.91	食品容器 浮く
ポリスチレン PS	1.05～1.07	発泡容器 沈む
PET	1.38～1.40	ペットボトル 沈む
ポリ塩化ビニル PVC	1.20～1.60	水道管 燃えにくい

- 水(1.0)より密度が小さい PE・PP は浮く
- 水に沈み、食塩水(約1.2)に浮く→ PS と判定

⑤ リサイクルと循環型社会　限りある資源を有効に使う

1 3R と循環型社会

リデュース(Reduce)
ごみを減らす

リユース(Reuse)
くり返し使う

リサイクル(Recycle)
資源として再利用

- 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい)＝資源をくり返し使い、ごみを減らして環境への負担を小さくする社会。**持続可能な社会**の実現
- リサイクル(りさいくる):種類ごとに分別 → 密度のちがいで選ぶ → 新しい製品や燃料にする
- 分別しやすくするため、製品には**識別マーク**(PET・プラなど)がつけられている

⑥ 科学技術の発展と社会　利便性と環境・安全のバランス

1 科学技術の利用例

- 新素材:**炭素繊維**(軽くて強い)・**ファインセラミックス**・**導電性高分子**(電気を通すプラスチック)
- 情報技術(インターネット・AI)、交通(新幹線・EV)
- 医療(X線・MRI)、宇宙(人工衛星・GPS)
- **放射線**の利用:レントゲン・がん治療・農作物の品種改良
  ※放射線は目に見えず、大量に浴びると体に有害

2 エネルギーの有効利用

- エネルギー保存(えねるぎーほぞん)の法則:エネルギーの**総量は一定**だが、一部は**熱**などになって利用しにくくなる
- **変換効率**＝目的のエネルギー ÷ もとのエネルギー
  (例: LED は白熱電球より熱の損失が少なく効率が高い)
- **コージェネレーション**:発電の排熱を給湯・暖房に利用
- 熱の伝わり方:**伝導**(じかに)・**対流**(流れ)・**放射**(光)

⑦ 人間の活動と環境・持続可能な社会　環境問題は「原因」と「えいきょう」をセットで

1 おもな環境問題

問題	おもな原因	えいきょう
酸性雨	硫黄酸化物・窒素酸化物が雨にとける	森林がかれる 湖の生物が減る
オゾン層の破壊	フロン類が上空のオゾンをこわす	地表にとどく紫外線が増える
地球温暖化	化石燃料の大量消費 森林の伐採	気温・海面の上昇 異常気象

2 持続可能な社会をめざして

- **持続可能な社会**＝将来の世代も豊かにくらせる社会
- **脱炭素社会**:温室効果ガスの排出を全体でゼロにする(**カーボンニュートラル**)
- **循環型社会**:資源の消費を減らし、再利用する
- **SDGs**:2015年に国連で採択された17の目標
- 生分解性プラスチックなど環境にやさしい製品

入試のポイント(プラスチック・循環型社会・科学技術)

❶ プラスチックの見分け:**密度**(水・食塩水に浮くか沈むか)と**燃え方**。PE・PP は水に浮く、PET・PVC は沈む。
❷ 記述「プラスチックごみが問題になる理由」。答えは「**自然界で分解されにくく**、長く残って生物に影響するから」。
❸ 「持続可能な社会」＝環境・資源・エネルギーを将来の世代に残す。3R と再生可能エネルギーをセットで説明。
❹ 原因物質をセットで覚える。酸性雨＝**硫黄酸化物・窒素酸化物**、オゾン層＝**フロン**、温暖化＝**二酸化炭素**

ここで差がつく
・プラスチックは有機物(燃えて二酸化炭素)。電気を通さない・熱を通しにくい・軽い・くさりにくい
・エネルギーの総量は変わらない。でも熱として散らばると使いにくい。だから効率よく使う工夫がいる。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

A 問題① 一問一答

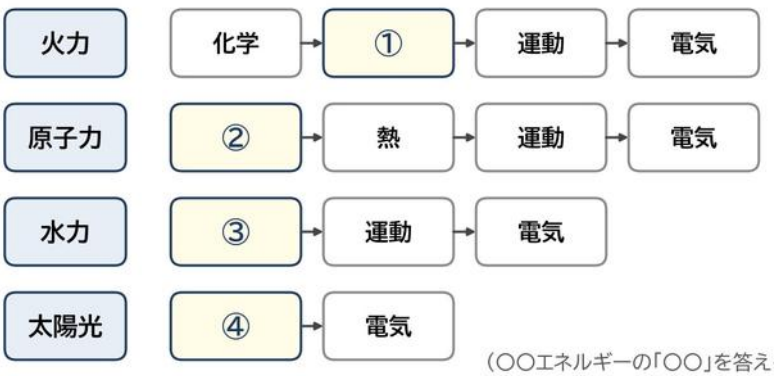
A 問題　30　エネルギー・環境　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前(　　)

① 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象
2	原子力発電で使う燃料	12	酸性雨の原因になる物質(１つ)
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	13	上空のオゾン層をこわす物質
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	15	放射線を出す能力の大きさの単位
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	17	プラスチックの原料
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと
10	代表的な温室効果ガス	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則

② 図を見て答えよう

① ～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



①　　②

③　　④

(〇〇エネルギーの「〇〇」を答える)

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

A 問題② 選択・穴うめ

A 問題 30 エネルギー・環境 説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

❸ 選択問題 正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。 答え

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。 答え

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。 答え

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。 答え

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。 答え

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが 2 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

❹ 穴うめ問題 （ ）にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを（ ）の法則という。

7 変換効率（％）は、（ ）エネルギー ÷（ ）エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水（1.0g/cm³）より小さいポリエチレンは、水に（ ）。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の（ ）などがふえたことである。

10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、（ ）な社会という。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

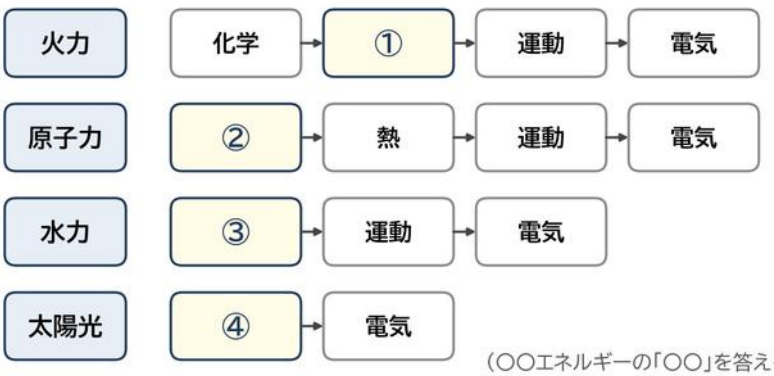
A 問題 解答　30　エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❶ 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	化学エネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象	地球温暖化
2	原子力発電で使う燃料	ウラン	12	酸性雨の原因になる物質（１つ）	硫黄酸化物
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	核分裂	13	上空のオゾン層をこわす物質	フロン
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	位置エネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質	透過性
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	化石燃料	15	放射線を出す能力の大きさの単位	ベクレル
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	再生可能エネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位	シーベルト
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	光電池	17	プラスチックの原料	石油
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	バイオマス発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ	マイクロプラスチック
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	温室効果	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと	リデュース
10	代表的な温室効果ガス	二酸化炭素	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則	エネルギー保存の法則

❷ 図を見て答えよう

① ～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



（〇〇エネルギーの「〇〇」を答える）

① 熱　② 核

③ 位置　④ 光

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　A 問題 解答

A 問題 解答　30 エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。　答え　イ

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。　答え　ウ

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。　答え　イ

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。　答え　ア

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。　答え　エ

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが 2 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを(エネルギー保存)の法則という。

7 変換効率(%)は、(目的の)エネルギー ÷ (もとの)エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水(1.0g/cm³)より小さいポリエチレンは、水に(浮く)。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の(二酸化炭素)などがふえたことである。

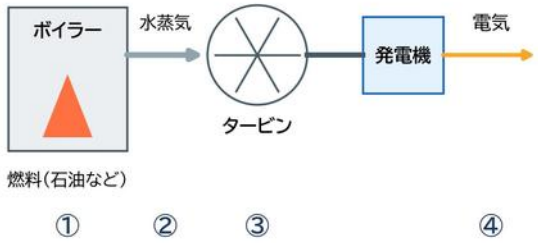
10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、(持続可能)な社会という。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題①

B 問題　30　エネルギー・環境　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 火力発電とエネルギー資源　（21 点）

火力発電のしくみ（①～④はエネルギーの種類）



(1)　図の①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。

(2)　原子力発電では、①のかわりに何エネルギーを使うか。

(3)　火力発電の短所を選べ。
ア 発電量が天候で変わる　イ 二酸化炭素を出す
ウ 放射性廃棄物が出る　エ ダムが必要

(4)　再生可能エネルギーをすべて選べ。
ア 太陽光　イ 石炭　ウ 風力　エ 天然ガス　オ 地熱

解答欄

(1) 8 点	(2) 4 点	(3) 4 点	(4) 5 点

❷ 電気エネルギーの変換効率と電力量　（28 点）

1秒間に使うエネルギーの行き先



(1)　白熱電球の変換効率は何 % か。
ヒント　光のエネルギー ÷ 使ったエネルギー ×100

(2)　LED 電球の変換効率は何 % か。

(3)　白熱電球を 1 日 4 時間、30 日間使った。
電力量は何 kWh か。
ヒント　電力（W）× 時間（h）。1kWh = 1000Wh

(4)　同じ時間だけ LED 電球を使うと、電力量は
白熱電球より何 kWh 少ないか。
ヒント　LED 電球の電力量を先に出す。

(5)　〔記述〕LED 電球のほうが、変換効率が高い理由を書け。
ヒント　図の「熱」に注目する。

解答欄

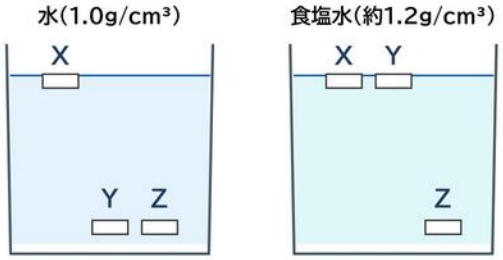
(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 6 点

(5) 7 点

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題②

B 問題　30　エネルギー・環境（つづき）　得点（　　点）

❸ プラスチックの見分け方　（25 点）



上にある＝浮いた　底にある＝沈んだ

(1)　密度（g/cm³）　PE 0.92 ～ 0.97　PP 0.90 ～ 0.91
PS 1.05 ～ 1.07　PET 1.38 ～ 1.40
水に浮いたプラスチックは、X ～ Z のどれか。

(2)　密度が最も大きいプラスチックは、X ～ Z のどれか。

(3)　あるプラスチック片は、質量 2.1g 、体積 2.0cm³ だった。密度を求めよ。
ヒント　密度＝質量 ÷ 体積

(4)　(3) のプラスチックは X ～ Z のどれか。名前も答えよ。

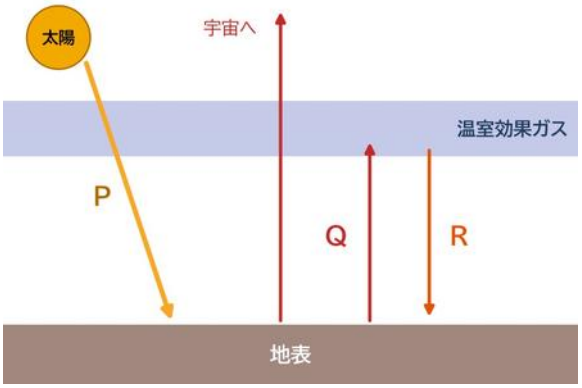
(5)　〔記述〕プラスチックごみが問題になる理由を書け。
ヒント　「分解」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 5 点

(5) 7 点

❹ 地球温暖化と環境問題　（26 点）



(1)　温室効果ガスが吸収するのは、P・Q のどちらか。

(2)　代表的な温室効果ガスを 1 つ答えよ。

(3)　地球温暖化が進む原因を選べ。
ア 化石燃料の大量消費　イ 太陽が大きくなった
ウ 月が近づいた　　エ 雨がふえた

(4)　酸性雨の原因になる物質を選べ。
ア フロン　イ 硫黄酸化物　ウ 酸素　エ 水蒸気

(5)　温暖化を防ぐ取り組みとして正しいものを選べ。
ア 森林を切る　イ 再生可能エネルギーを使う
ウ 石炭をふやす　エ 電気をむだに使う

解答欄

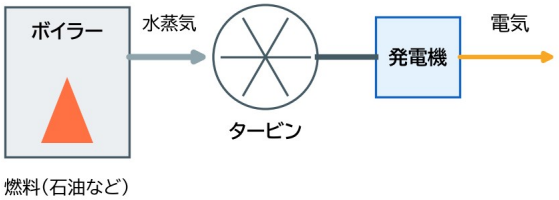
(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 6 点

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題 解説①

B 問題 解説　30 エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 火力発電とエネルギー資源　21 点

火力発電のしくみ(①～④はエネルギーの種類)



化学　熱　運動　電気

(1) 図の①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。

答え ① 化学 ②熱 ③運動 ④電気

燃料の化学エネルギー →(燃やす)熱
→ タービンを回す運動 → 発電機で電気。

(2) 原子力発電では、①のかわりに何エネルギーを使うか。

答え 核エネルギー

ウランの核分裂で出る核エネルギーを、
熱に変えて使う。

(3) 火力発電の短所を選べ。
ア 発電量が天候で変わる　イ 二酸化炭素を出す
ウ 放射性廃棄物が出る　エ ダムが必要

答え イ

化石燃料を燃やすので二酸化炭素を出す。
燃料にも限りがある。

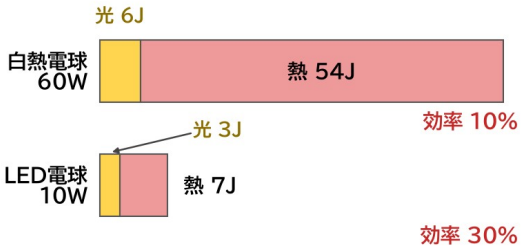
(4) 再生可能エネルギーをすべて選べ。
ア 太陽光　イ 石炭　ウ 風力　エ 天然ガス　オ 地熱

答え ア・ウ・オ

くり返し使えて、なくならないもの。
石炭・天然ガスは化石燃料。

② 電気エネルギーの変換効率と電力量　28 点

1秒間に使うエネルギーの行き先



(1) 白熱電球の変換効率は何 % か。

答え 10%

6÷60×100 = 10 (%)

(2) LED 電球の変換効率は何 % か。

答え 30%

3÷10×100 = 30 (%)

(3) 白熱電球を 1 日 4 時間、30 日間使った。
電力量は何 kWh か。

答え 7.2kWh

60×4×30 = 7200 (Wh)
7200÷1000 = 7.2 (kWh)

(4) 同じ時間だけ LED 電球を使うと、電力量は
白熱電球より何 kWh 少ないか。

答え 6.0kWh

10×4×30 = 1200 (Wh)= 1.2kWh
7.2−1.2 = 6.0 (kWh)

(5) LED 電球のほうが、変換効率が高い理由を書け。

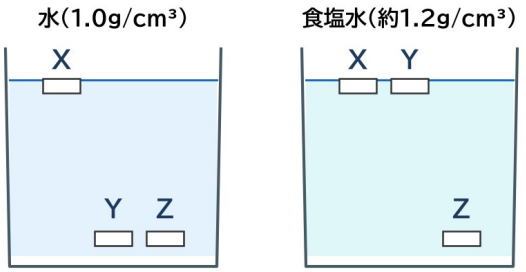
答え 熱として失われるエネルギーが少ないから。

使ったエネルギーのうち、光になる分が
多く、熱になる分が少ない。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

B 問題 解説　30　エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ プラスチックの見分け方　25 点



上にある＝浮いた　底にある＝沈んだ

X＝PEかPP　Y＝PS　Z＝PET

(1) 密度(g/cm³)　PE 0.92 ～ 0.97　PP 0.90 ～ 0.91
PS 1.05 ～ 1.07　PET 1.38 ～ 1.40
水に浮いたプラスチックは、X ～ Z のどれか。

答え　X

水の上にあるのは X だけ。
密度が 1.0 より小さい。

(2) 密度が最も大きいプラスチックは、X ～ Z のどれか。

答え　Z

食塩水(約 1.2)にも沈む Z が、
最も密度が大きい。

(3) あるプラスチック片は、質量 2.1g 、体積 2.0cm³ だった。密度を求めよ。

答え　1.05g/cm³

2.1÷2.0 = 1.05 (g/cm³)

(4) (3) のプラスチックは X ～ Z のどれか。名前も答えよ。

答え　Y・ポリスチレン

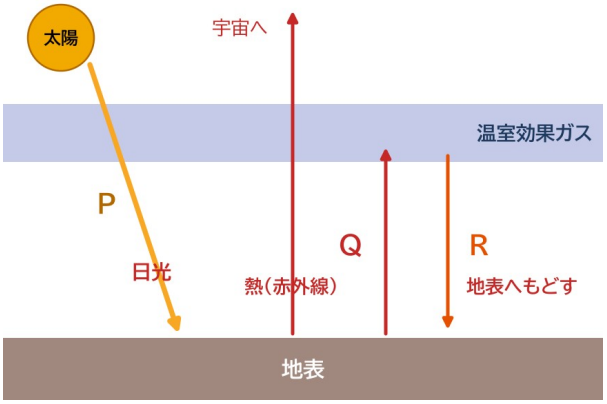
1.05 は水より大きく、食塩水より小さい。
Y にあたり、表の PS (ポリスチレン)。

(5) プラスチックごみが問題になる理由を書け。

答え　自然界で分解されにくく、長く残って生物に影響するから。

微生物に分解されにくいので、
海などに長く残ってしまう。

④ 地球温暖化と環境問題　26 点



(1) 温室効果ガスが吸収するのは、P・Q のどちらか。

答え　Q

地表から出る熱(赤外線) Q を吸収し、
一部を地表へもどす(R)。

(2) 代表的な温室効果ガスを 1 つ答えよ。

答え　二酸化炭素

二酸化炭素のほか、メタンなどもある。

(3) 地球温暖化が進む原因を選べ。
ア 化石燃料の大量消費　イ 太陽が大きくなった
ウ 月が近づいた　エ 雨がふえた

答え　ア

化石燃料を大量に燃やすと、
二酸化炭素がふえる。

(4) 酸性雨の原因になる物質を選べ。
ア フロン　イ 硫黄酸化物　ウ 酸素　エ 水蒸気

答え　イ

硫黄酸化物や窒素酸化物が雨にとける。
フロンはオゾン層をこわす物質。

(5) 温暖化を防ぐ取り組みとして正しいものを選べ。
ア 森林を切る　イ 再生可能エネルギーを使う
ウ 石炭をふやす　エ 電気をむだに使う

答え　イ

二酸化炭素を出さない発電を
ふやすことが対策になる。

30 エネルギー・環境　図解と例題ステップ

電力量・プラスチック・温室効果

❶ 電力量と変換効率

LED は熱にかわる分が少なく、効率が高い



変換効率(%)＝目的のエネルギー÷もとのエネルギー×100

量	求め方・単位
電力量	電力 (W)× 時間 (h) = Wh
1kWh	= 1000Wh
変換効率	目的 ÷ もと ×100 (%)

例題 1　消費電力 60W の白熱電球と、同じ明るさの 8W の LED 電球を、それぞれ 1 日 5 時間、30 日間使った。
① それぞれの電力量は何 kWh か。 ② その差は何 kWh か。
③ 1kWh で 0.5kg の二酸化炭素が出るとすると、差は何 kg か。

ステップ 1　**使った時間を出す**
5 時間 ×30 日＝ **150 時間**

ステップ 2　**電力量＝電力 × 時間**
白熱電球: 60W×150h = 9000Wh = **9kWh**
LED 電球: 8W×150h = 1200Wh = **1.2kWh**

ステップ 3　**差を出す**
9−1.2 = **7.8kWh**

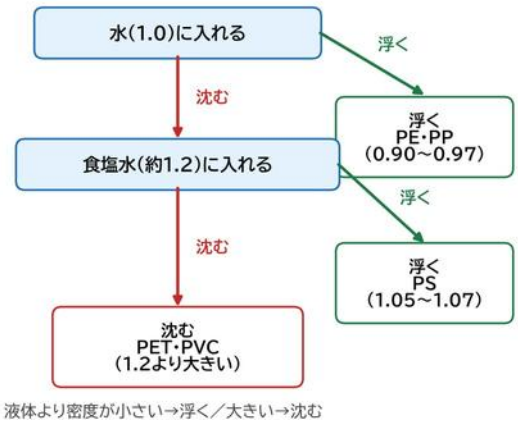
ステップ 4　**二酸化炭素の量に直す**
7.8×0.5 = **3.9kg**

答え　① 白熱電球 9kWh 、LED 電球 1.2kWh
② 7.8kWh　③ 3.9kg

注意　Wh を kWh に直すときは ÷1000 。単位をそろえてから計算する。

❷ プラスチックの見分け方

密度を液体と比べる(小さい→浮く)



例題 2　あるプラスチック片の質量は 3.15g 、体積は 3.0cm³ だった。
① 密度を求めよ。
② 水と食塩水(密度約 1.2g/cm³)に入れるとどうなるか。
③ 何というプラスチックと考えられるか。

ステップ 1　**密度＝質量 ÷ 体積**
3.15÷3.0 = **1.05g/cm³**

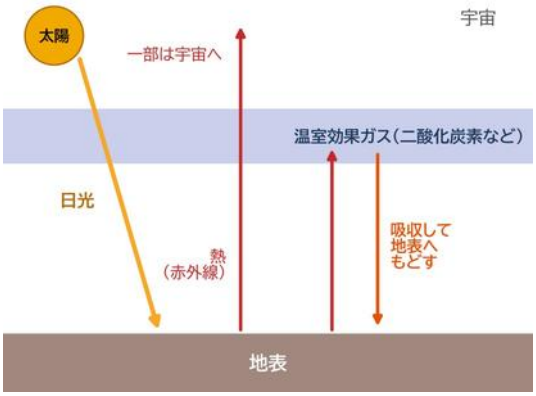
ステップ 2　**液体の密度と比べる**
水(1.0)より大きい → 水には**沈む**
食塩水(約 1.2)より小さい → 食塩水には**浮く**

ステップ 3　**表の密度と比べる**
1.05 ～ 1.07 にあてはまる → **ポリスチレン(PS)**

答え　① 1.05g/cm³　② 水には沈み、食塩水には浮く　③ ポリスチレン

❸ 温室効果と地球温暖化(記述)

原因 → 大気の変化 → 結果 の順に書く



例題 3　地球温暖化が進んでいる理由を、「温室効果」という語を使って説明せよ。

ステップ 1　**原因(人間の活動)**
化石燃料の大量消費・森林の伐採

ステップ 2　**大気の変化**
二酸化炭素などの**温室効果ガスがふえる**

ステップ 3　**結果**
温室効果が強まり、地表の熱が宇宙へにげにくくなる
→ 地球の平均気温が上がる

答え　化石燃料の大量消費などで二酸化炭素がふえ、温室効果が強まって熱が宇宙へにげにくくなるから。

注意　温室効果そのものは悪くない(ないと地球はとても寒い)。